

南京林业大学试卷(A 卷) (答案)

课程 高等数学 A(1)、B(1) 2023~2024 学年第 1 学期

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

名
姓

号
班

号
学

一、单项选择题 (每小题 4 分, 共 40 分)

1. 设 $f(x)$ 为偶函数, $g(x)$ 为奇函数, 则下列函数中肯定为奇函数的是 (B).

- (A) $f(g(x))$ (B) $g(g(x))$ (C) $f(f(x))$ (D) $g(f(x))$

2. 下列极限不正确的有 (D).

(A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{\sin 2x} = \frac{1}{2}$

(B) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \frac{1}{e}$

(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x + x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = 1$

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = 0$

3. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 1 \\ ax - b & x > 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续且可导, 则 a, b 的值分别为 (D).

- (A) $a=2, b=-1$ (B) $a=-2, b=-1$ (C) $a=-2, b=1$ (D) $a=2, b=1$

4. 设连续函数 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $x=a$ 处都取得极大值, 且 $f(a) > 0$, $g(a) > 0$, 则函数 $F(x) = f(x)g(x)$ 在 $x=a$ 处 (A).

- (A) 必取极大值 (B) 必取极小值
(C) 不可能取极值 (D) 是否取极值不能决定

5. 设曲线 $y = x^3 + 3ax^2 + 3bx + c$, 在 $x=-1$ 处取极大值, 点 $(0, 3)$ 是拐点, 则 (B).

- (A) $a=-1, b=0, c=3$ (B) $a=0, b=-1, c=3$
(C) $a=3, b=-1, c=0$ (D) $a=1, b=0, c=-3$

6. 下面式子一定正确是 (A).

(A) $\frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) = f(x)$

(B) $\int f'(x) dx = f(x)$

(C) $d \left[\int f(x) dx \right] = f(x)$

(D) $\int df(x) = f(x)$

7. 定积分 $\int_{-1}^1 (1+x)e^{|x|} dx$ 的值等于 (D).

- (A) 0 (B) 2 (C) $2e+2$ (D) $2e-2$

8. 用来计算由抛物线 $y^2 = x$ 与直线 $y = x - 2$ 所围图形面积的表达式不正确是 (D).

(A) $\int_{-1}^2 (2+y-y^2)dy$

(B) $\int_0^1 2\sqrt{x}dx + \int_1^4 (\sqrt{x} - x + 2)dx$

(C) $\int_{-1}^2 (2+y)dy - \int_{-1}^2 y^2 dy$

(D) $\int_0^4 (\sqrt{x} - x + 2)dx$

9. 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^4} dx =$ (B).

(A) $\frac{1}{4}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $-\frac{1}{4}$

(D) $-\frac{1}{3}$

10. 由连续曲线 $x = f(y)$, 直线 $y = a$, $y = b$ ($a < b$) 及 y 轴所围图形绕 y 轴旋转一周而成的立体体积 $V =$ (A).

(A) $\pi \int_a^b f^2(y)dy$

(B) $\pi \int_a^b f^2(x)dx$

(C) $\pi \int_a^b yf(y)dy$

(D) $2\pi \int_a^b f(y)dy$

二、计算题 (每题 6 分, 共 42 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$.

解: $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - x + 1}{(x-1) \ln x}$ (3 分)

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{\ln x + \frac{x-1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2}. \quad (6 \text{ 分})$$

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \arctan t dt}{x^2}$.

解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \arctan t dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{2x}$ (3 分)

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{\frac{1}{x^2}} = \frac{1}{2}. \quad (6 \text{ 分})$$

3. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^3 = 3$ 确定, 求 $y''(1)$.

解: 方程两边同时对 x 求导两次, 得

① $2x + y + xy' + 3y^2 y' = 0,$

② $2 + y' + y' + xy'' + 6y(y')^2 + 3y^2 y'' = 0$ (4 分)

由 $x=1$, 得 $y=1$, 代入①、②得,

$$y'(1) = -\frac{3}{4}, \quad y''(1) = -\frac{31}{32}. \quad (6 \text{ 分})$$

4. 已知函数 $y = f(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases} x = 1-t^2 \\ y = t-t^3 \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{1-3t^2}{-2t} = -\frac{1-3t^2}{2t} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(-\frac{1-3t^2}{2t} \right) \\ &= \frac{\frac{d}{dt} \left(-\frac{1-3t^2}{2t} \right)}{\frac{dx}{dt}} = -\frac{3t^2+1}{4t^3}. \end{aligned} \quad (6 \text{ 分})$$

5. 求不定积分 $\int x \arctan x dx$.

$$\text{解: } \int x \arctan x dx = \frac{x^2}{2} \arctan x - \int \frac{x^2}{2} d \arctan x \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \arctan x + C. \quad (6 \text{ 分})$$

6. 求定积分 $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$.

$$\text{解: 令 } t = \sqrt{e^x - 1}, \text{ 则} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx = \int_0^1 \frac{2t^2}{t^2 + 1} dt = 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{t^2 + 1} \right) dt \quad (4 \text{ 分})$$

$$= 2(t - \arctan t) \Big|_0^1 = 2 - \frac{\pi}{2}. \quad (6 \text{ 分})$$

7. 已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \int_{-\infty}^c t e^{2t} dt$, 求 c 的值.

$$\text{解: 左边} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2c}{x-c} \right)^{\frac{x-c}{2c} \cdot \frac{2cx}{x-c}} = e^{2c}, \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{右边} = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^c t e^{2t} dt = \frac{1}{2} t e^{2t} \Big|_{-\infty}^c - \frac{1}{2} \int_{-\infty}^c e^{2t} dt = \frac{2c-1}{4} e^{2c}, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } e^{2c} = \frac{2c-1}{4} e^{2c}, \text{ 解得 } c = \frac{5}{2}. \quad (6 \text{ 分})$$

三、解答题 (第1题10分, 第2题8分, 共18分)

1. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $0 < x_n < \frac{\pi}{4}$, $x_n = \tan x_{n+1}$ ($n=1, 2, \dots$).

(1) 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 的值; (2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} \right)^{\frac{1}{x_{n+1}^2}}$.

解: (1) 当 $0 < x < \frac{\pi}{4}$ 时, 有 $\tan x > x > 0$,

$$\text{即有 } x_n = \tan x_{n+1} > x_{n+1}. \quad (2 \text{ 分})$$

从而 $\{x_n\}$ 单调减少, 且 $0 < x_n = \tan x_{n+1} \leq 1$, 即有界,

所以极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. (4 分)

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 由 $x_n = \tan x_{n+1}$, 两边取极限得

$$a = \tan a,$$

解得 $a = 0$, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. (5 分)

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} \right)^{\frac{1}{x_{n+1}^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp \left\{ \frac{1}{x_{n+1}^2} \ln \left(\frac{\tan x_{n+1}}{x_{n+1}} \right) \right\},$$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_{n+1}^2} \ln \left(\frac{\tan x_{n+1}}{x_{n+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_{n+1}^2} \ln \left(1 + \left(\frac{\tan x_{n+1}}{x_{n+1}} - 1 \right) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan x_{n+1} - x_{n+1}}{x_{n+1}^3}. \quad (7 \text{ 分})$$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 故由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \frac{1}{3}$,

$$\text{得 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\tan x_{n+1} - x_{n+1}}{x_{n+1}^3} = \frac{1}{3}. \quad (9 \text{ 分})$$

$$\text{从而得 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} \right)^{\frac{1}{x_{n+1}^2}} = e^{\frac{1}{3}}. \quad (10 \text{ 分})$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. 证明: (1) 存在 $\xi \in (0, 1)$,

$f(\xi) = 1 - \xi$; (2) 存在不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi_1) f'(\xi_2) = 1$.

证明: (1) 令 $g(x) = f(x) + x - 1$, (2 分)

则 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $g(0) = -1 < 0$, $g(1) = 1 > 0$,

由零点定理知, 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $g(\xi) = 0$,

即 $f(\xi) = 1 - \xi$. (4 分)

(2) 在 $[0, \xi]$ 和 $[\xi, 1]$ 上对函数 $f(x)$ 使用拉格朗日中值定理, 知

至少存在 $\xi_1 \in (0, \xi)$, 使得

$$f'(\xi_1) = \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi - 0} = \frac{1 - \xi}{\xi},$$

至少存在 $\xi_2 \in (\xi, 1)$, 使得

$$f'(\xi_2) = \frac{f(1) - f(\xi)}{1 - \xi} = \frac{1 - (1 - \xi)}{1 - \xi} = \frac{\xi}{1 - \xi}, \quad (6 \text{ 分})$$

显然 $\xi_1 \neq \xi_2$, 且有 $f'(\xi_1)f'(\xi_2) = 1$. (8 分)